

# El arte de las matemáticas: de la proporción áurea al arte generativo

Antonio Soria

Divulgación Científica — [purplealien.github.io](https://purplealien.github.io)

Julio 2026

## Resumen

Arte y matemáticas suelen presentarse como opuestos: emoción contra rigor, intuición contra demostración. La historia cuenta otra cosa: la perspectiva nació de la geometría, la armonía musical de las proporciones, y hoy los algoritmos pintan. Este artículo recorre esa relación en cuatro estaciones — la proporción áurea, los fractales, las teselaciones de Escher y el arte generativo — y termina donde trabajo yo: escribiendo código que dibuja.

## 1. La proporción áurea: mito y matemática

Pocas constantes cargan tanta leyenda como

$$\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \approx 1,6180339887 \dots$$

Su definición es pura elegancia: es la única manera de dividir un segmento tal que el todo es a la parte mayor como la parte mayor es a la menor, lo que conduce a la ecuación  $\varphi^2 = \varphi + 1$ . De ahí brotan propiedades deliciosas:  $\varphi = 1 + 1/\varphi$ , su expansión en fracción continua es la más simple posible,  $[1; 1, 1, 1, \dots]$ , y eso la convierte — en un sentido técnico preciso — en *el número más difícil de aproximar con fracciones*: el más irracional de los irracionales.

Está íntimamente ligada a la sucesión de Fibonacci  $1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, \dots$ , pues el cociente de términos consecutivos converge a  $\varphi$ :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{F_{n+1}}{F_n} = \varphi.$$

Conviene la honestidad divulgativa: buena parte de las apariciones de  $\varphi$  en el arte clásico (el Partenón, La Gioconda) son dudosas o directamente mitología moderna — medir un rectángulo aproximado en una fachada no demuestra intención. Donde  $\varphi$  sí aparece con rigor demoledor es en la naturaleza, y por una razón funcional que veremos al final: la disposición de las semillas del girasol, las escamas de la piña, las hojas alrededor del tallo.

## 2. Fractales: la geometría de lo rugoso

La geometría clásica describe círculos y rectas, pero — como escribió Benoît Mandelbrot — “las nubes no son esferas, las montañas no son conos”. Su respuesta (1975) fueron los *fractales*: objetos

autosemejantes cuyo detalle no se agota al hacer zoom, con dimensiones que desafían la intuición. El copo de nieve de Koch tiene dimensión

$$D = \frac{\log 4}{\log 3} \approx 1,2619 :$$

más que una línea, menos que una superficie; un perímetro infinito encerrando un área finita.

Los fractales resultaron ser, además, profundamente *bellos*. El conjunto de Mandelbrot — definido por la iteración trivial  $z_{n+1} = z_n^2 + c$  sobre números complejos — generó en los años ochenta una estética completa de pósters, portadas de discos y salvapantallas. Y hay evidencia empírica de que la preferencia no es casual: los estudios sobre las pinturas de goteo de Jackson Pollock encontraron en ellas dimensiones fractales consistentes ( $D \approx 1,3$ – $1,7$  según la época), y experimentos de percepción sugieren que los patrones con  $D \approx 1,3$ – $1,5$  — el rango de nubes, costas y copas de árboles — resultan especialmente placenteros y hasta reductores de estrés. Pollock, sin saberlo, pintaba la estadística del paisaje.

### 3. Escher: el arte de agotar el plano

Maurits Cornelis Escher no sabía matemáticas formales, y sin embargo su obra dialoga con dos teorías profundas. Sus teselaciones — lagartos, aves y peces que llenan el plano sin huecos — exploran sistemáticamente los *grupos cristalográficos*: las 17 formas esencialmente distintas de repetir un motivo en el plano, clasificadas por la teoría de grupos en el siglo XIX. Escher las redescubrió a mano, copiando y transformando los mosaicos de la Alhambra.

Su serie *Límite circular* fue más lejos: tras conocer al geómetra H. S. M. Coxeter, Escher llenó discos con figuras que se encogen hacia el borde siguiendo con precisión el modelo de Poincaré de la *geometría hiperbólica* — un universo donde por un punto pasan infinitas paralelas y que cabe, conformemente, dentro de un círculo. Coxeter analizó después los grabados y confirmó que la construcción era matemáticamente exacta. Pocas colaboraciones ilustran mejor la tesis de este artículo.

### 4. Arte generativo: cuando el pincel es un algoritmo

Desde los años sesenta — con pioneros como Vera Molnár, Frieder Nake y Georg Nees — existe arte cuyo material no es el óleo sino el *proceso*: reglas, aleatoriedad controlada y una máquina que ejecuta. Hoy ese campo tiene revistas académicas (*Leonardo*, del MIT), congresos dedicados (*Bridges*, sobre matemáticas y arte) y herramientas libres (Processing, p5.js) usadas por miles de artistas.

Lo fascinante es cuánta belleza brota de fórmulas mínimas. Una *rosa polar* es solo  $r = \cos(k\theta)$ ; las curvas de Lissajous, dos osciladores desfasados; un atractor extraño, tres ecuaciones diferenciales iteradas millones de veces. En mi sitio web mantengo un motor de arte generativo con ocho piezas de esta familia — rosas de Maurer, espirógrafos, la mariposa de Fay, los atractores de Lorenz y De Jong, y una filotaxis — dibujadas en vivo por el navegador, con los parámetros a la vista para que cualquiera experimente.

### 4.1. La filotaxis: el ejemplo perfecto

La imagen que acompaña este artículo en mi página es una *filotaxis*: el patrón de las semillas del girasol. Su receta completa cabe en dos líneas. La semilla  $n$ -ésima se coloca en

$$r = c\sqrt{n}, \quad \theta = n \cdot 137,507 \dots^\circ,$$

donde el ángulo mágico es el *ángulo áureo*,  $360^\circ/\varphi^2$ . Aquí cierra el círculo del artículo: como  $\varphi$  es “el más irracional” de los números, girar por el ángulo áureo es la manera óptima de *nunca* alinear dos semillas en el mismo rayo — cada semilla nueva cae siempre en el hueco más grande disponible. Las plantas no conocen fracciones continuas; la selección natural optimizó el empaquetamiento y la matemática estaba ahí, esperando ser leída. El resultado, además de óptimo, es hermoso: espirales entrelazadas cuyos conteos son números de Fibonacci consecutivos.

## 5. Conclusión

La proporción áurea ordena girasoles, los fractales explican por qué Pollock relaja, la teoría de grupos cataloga los mosaicos de la Alhambra y dos líneas de trigonometría dibujan un jardín digital. La frontera entre arte y matemáticas nunca existió: existen, apenas, dos lenguajes distintos para la misma obsesión humana — encontrar y crear patrones. Y hoy, con un navegador y cincuenta líneas de código, esa frontera inexistente es también un territorio que cualquiera puede habitar.

### Para profundizar

- Bridges Organization (congreso anual de matemáticas y arte): <https://www.bridgesmathart.org/>
- Revista *Leonardo*, MIT Press: <https://leonardo.info/>
- R. P. Taylor et al., *Fractal analysis of Pollock's drip paintings*, Nature 399 (1999).
- Mi motor de arte generativo en vivo: <https://purpplealien.github.io/algoritmos.html>